Arquitetura do Sistema

Descrição da arquitetura lógica e física da aplicação, suportada pelos diagramas UML de Pacotes e de Deployment.

Arquitetura Lógica — Package Diagram

A arquitetura lógica descreve os componentes funcionais da aplicação e as suas relações, de forma independente da tecnologia utilizada. O diagrama de pacotes UML organiza o sistema em três camadas principais: Presentation, Application Logic e Assets.

Pacotes

Presentation

Camada responsável por tudo o que é apresentado ao utilizador. Está dividida em três sub-pacotes: Navigation, Screens e Components, e ainda o pacote Assets que contém os recursos visuais da aplicação.

Navigation

Contém os componentes responsáveis pela navegação da aplicação: o RootLayout, que define a estrutura raiz da app com uma Stack Navigator, e o TabsLayout, que define a barra de navegação inferior com as cinco tabs principais. A Navigation encaminha o utilizador para os ecrãs corretos.

Screens

Contém todos os ecrãs da aplicação: Login (ecrã de autenticação), Shop (loja), Explore (explorar produtos), Cart (carrinho de compras), Favourite (favoritos) e Account (conta do utilizador). Os ecrãs dependem dos Components para renderizar a interface e dos pacotes de Application Logic para a lógica de negócio.

Components

Contém os componentes reutilizáveis da interface: ThemedView e ThemedText (componentes de layout e texto com suporte a tema), ThemedButton (botão estilizado), CartItemRow (linha de item do carrinho), Spacer (espaçador) e AppIcon (ícone da aplicação). Os componentes dependem de Constants para obter as cores e ícones corretos.

Assets

Contém os recursos estáticos da aplicação: Images (imagens e ícones) e Fonts (tipografia). Estes recursos são utilizados pelos componentes da camada de apresentação.

Application Logic

Camada responsável pela lógica da aplicação, independente da interface. Está dividida em dois sub-pacotes: Hooks e Constants.

Hooks

Contém os hooks personalizados da aplicação. O useCart gere o estado do carrinho de compras, incluindo a lista de produtos, o total, os erros e a operação de limpeza. É utilizado pelo ecrã Cart.

Constants

Contém as constantes globais da aplicação. Colors define as paletas de cores para os temas claro e escuro. Icons define o mapeamento entre nomes de ícones e os componentes visuais correspondentes. Estas constantes são utilizadas pelos Components e pelo AppIcon.

Dependências entre Pacotes

Origem	Destino	Relação	Descrição
Navigation	Screens	routes to	A navegação encaminha para os ecrãs
Screens	Components	uses	Os ecrãs utilizam os componentes de UI
Cart	useCart	uses	O ecrã Cart usa o hook de gestão do carrinho
Components	Colors	uses	Os componentes usam as cores do tema
AppIcon	Icons	uses	O AppIcon usa o mapeamento de ícones

Arquitetura Física — Deployment Diagram

A arquitetura física descreve como os componentes tecnológicos da aplicação são implementados e distribuídos. A aplicação é frontend-only, não possuindo backend próprio nem base de dados remota. O diagrama de deployment UML identifica três nós principais: Developer Machine, Distribution e Mobile Device.

Nós do Sistema

Developer Machine

Representa o computador do programador onde o código fonte é desenvolvido e a aplicação é compilada. Contém o Source Code com todo o código da aplicação e o Expo CLI com o Metro Bundler, que é o servidor de desenvolvimento responsável por compilar e servir o JavaScript Bundle ao dispositivo móvel durante o desenvolvimento.

Expo CLI / Metro Bundler

O Expo CLI é a ferramenta de linha de comandos que gere o ciclo de desenvolvimento da aplicação. O Metro Bundler é o compilador JavaScript que transforma o código TypeScript/JSX em JavaScript executável, servindo-o ao dispositivo via HTTP através da rede local (LAN) ou de um túnel para desenvolvimento remoto.

Distribution

Representa as plataformas de distribuição da aplicação para produção. Inclui a Apple App Store, que distribui a build iOS (.ipa) para dispositivos Apple, e a Google Play Store, que distribui a build Android (.apk/.aab) para dispositivos Android. As builds são geradas através do comando expo build ou eas build na Developer Machine.

Mobile Device

Representa o dispositivo móvel do utilizador final, que pode ser iOS ou Android. Contém o sistema operativo iOS/Android OS, sobre o qual corre a Expo Go (em desenvolvimento) ou a Native App (em produção). Dentro desta, o React Native Runtime executa o JavaScript Bundle, que contém toda a lógica e interface da aplicação.

Conexões entre Nós

Origem	Destino	Protocolo	Descrição
Developer Machine	Mobile Device	HTTP (LAN / tunnel)	Serve o bundle ao dispositivo em modo de desenvolvim
Developer Machine	Distribution	expo build / eas build	Compila e envia a build para as stores
Distribution	Mobile Device	download & install	O utilizador descarrega e instala a app a partir da store